

1. Problem

El centro comercial Megaplex Sur registró la asistencia de espectadores durante una semana en sus diferentes salas premium que proyectaban películas de drama. Los datos se muestran en la siguiente tabla:

Sala	Asistencia
E	231
G	409
F	503
C	260
A	341
H	371
B	200
D	253

Contexto de Formulación-Ejecución: Para analizar la tendencia central de asistencia y tomar decisiones sobre la programación de películas, el gerente necesita calcular la mediana de asistencia.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica correctamente cómo calcular la mediana de asistencia para las 8 salas de cine?

Nota: La mediana es la medida de tendencia central que divide el conjunto de datos ordenados en dos mitades iguales.

- (a) La mediana es 321 porque representa el promedio aritmético de todos los valores
- (b) La mediana es 601 porque se suman los valores del medio
- (c) La mediana es 300.5 porque es la media aritmética de los valores en las posiciones 4 y 5 del conjunto ordenado
- (d) La mediana es 200 porque representa el límite inferior de los datos

Solution

Para resolver este problema de **Formulación-Ejecución**, debemos aplicar el concepto de mediana y seguir un proceso sistemático de cálculo.

0.0.1 Paso 1: Comprender el concepto de mediana

La **mediana** es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados de menor a mayor. Es una medida de tendencia central que divide el conjunto de datos en dos mitades iguales.

0.0.2 Paso 2: Organizar los datos

Datos de asistencia (presentados en la tabla): 341, 200, 260, 253, 231, 503, 409, 371

Datos ordenados de menor a mayor: 200, 231, 253, 260, 341, 371, 409, 503

Total de salas: $n = 8$

0.0.3 Paso 3: Aplicar la fórmula de mediana según el número de datos

Como tenemos un **número par** de datos ($n = 8$), la mediana se calcula como el **promedio de los dos valores centrales**.

- **Posición del primer valor central:** $n/2 = 8/2 = 4$
- **Posición del segundo valor central:** $(n/2) + 1 = 4 + 1 = 5$
- **Primer valor central:** posición 4 = 260
- **Segundo valor central:** posición 5 = 341

Cálculo de la mediana: Mediana = $(260 + 341) \div 2 = 601 \div 2 = 300.5$

0.0.4 Paso 4: Verificación del resultado

La mediana calculada es **300.5**, lo que significa que:

- El 50% de las salas tuvieron una asistencia menor o igual a 300.5
- El 50% de las salas tuvieron una asistencia mayor o igual a 300.5

0.0.5 Paso 5: Análisis de las opciones

Respuesta correcta: La mediana es 300.5 porque es la media aritmética de los valores en las posiciones 4 y 5 del conjunto ordenado

¿Por qué las otras opciones son incorrectas?

- **Opción A :** La mediana es 321 porque representa el promedio aritmético de todos los valores *Error conceptual: Confunde mediana con media aritmética.*
- **Opción C :** La mediana es 601 porque se suman los valores del medio *Error procedimental: Suma en lugar de promediar los valores centrales.*
- **Opción D :** La mediana es 200 porque representa el límite inferior de los datos *Error conceptual: Confunde mediana con valor mínimo.*

0.0.6 Conclusión

La competencia de **Formulación-Ejecución** requiere que identifiquemos la estrategia correcta (ordenar datos y aplicar la fórmula de mediana) y la ejecutemos paso a paso para obtener el resultado correcto: **300.5**.

- (a) Falso
- (b) Falso
- (c) Verdadero
- (d) Falso